

(5.2)

Hledáme reálnou čtvercovou matici řádu 3 splňující podmínky a zadání.

2. květnu 9.60 se skupička si vyjádřila vzhled $D = R^{-1}AR$, kde D je diagonální matice rovná matici $[f\lambda]_B^B$ a $R = [id]_B^B$.

Tento vzhled upravíme a dostaneme $A = RDR^{-1}$.

Máme najít bázi B (tj. vlastní vektory k vlastním číslům 2 a 3):

- Pro vlastní číslo 2 to jsou vektory tvořící podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Tj. například vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Pro vlastní číslo 3 je vlastní vektor směrem: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Tedy: } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \rightarrow R = [id]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matice $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, jelikož 2, 2, 3 jsou v tomto pořadí vl. č., a navíc jsou příslušné vl. vektory z báze.

Nyní už jen dosadíme do vztahu:

$$A = RDR^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$